STREPTOCOCCUS

العقديات

Prof. Dr. Kareem Thamir Al-Kaabi – Department of Microbiology – College of Medicine
أ.د. كريم ثامر الكعبي – قسم الأحياء الدقيقة – كلية الطب

1. MORPHOLOGY AND CLASSIFICATION | الشكل والتصنيف

Morphology and properties | الشكل والخصائص

Objectives: describe the **morphology and classification** of Streptococcus; identify **diseases** caused by different species; understand **virulence factors and pathogenesis**; recognize **diagnostic techniques**; discuss **treatment and prevention**.
الأهداف: وصف **شكل العقديات وتصنيفها**؛ وتعرّف **الأمراض** التي تسببها الأنواع المختلفة؛ وفهم **عوامل الضراوة والإمراضية**؛ والتعرف إلى **تقنيات التشخيص**؛ ومناقشة **العلاج والوقاية**.

- **Gram-positive spherical or ovoid cells** arranged in **chains or pairs**; **non-spore-forming** and **non-motile**; some species form **capsules of polysaccharides or hyaluronic acid**; they form **small non-pigmented colonies**.
  خلايا كروية أو بيضوية إيجابية الغرام مرتبة في **سلاسل أو أزواج**؛ **لا تكوّن أبواغاً** و**غير متحركة**؛ وتكوّن بعض الأنواع **محافظ من السكريات المتعددة أو حمض الهيالورونيك**؛ وتشكل **مستعمرات صغيرة غير مصطبغة**.
- Most streptococci are **facultative anaerobes**, and some are **obligate (strict) anaerobes** (peptostreptococci). They are **catalase negative** and are identified by their **hemolytic patterns on blood agar**.
  معظم العقديات **لاهوائية اختيارية**، وبعضها **لاهوائي إلزامي (صارم)** (العقديات الهضمية). وهي **سلبية الكاتالاز** وتُعرَّف بـ**أنماط الانحلال الدموي على أغار الدم**.

Hemolysis and Lancefield grouping | الانحلال الدموي وتصنيف لانسفيلد

Hemolysis الانحلال الدموي	Appearance المظهر	Examples أمثلة
Alpha (partial) **ألفا (جزئي)**	**Green discoloration** around the colonies **تلوّن أخضر** حول المستعمرات	**S. pneumoniae**, **S. viridans** (non-groupable) **العقدية الرئوية** و**العقديات الفيريدانية** (غير قابلة للتجميع)
Beta (complete) **بيتا (تام)**	**Clear zone** around the colonies **منطقة رائقة** حول المستعمرات	**Group A** (**S. pyogenes**) and **group B** (**S. agalactiae**) **المجموعة A** (**العقدية المقيحة**) و**المجموعة B** (**العقدية العقلاء**)
Gamma (none) **غاما (لا يوجد)**	**No hemolysis** **لا انحلال دموي**	**Group D** (**Enterococcus**, **E. faecalis**) **المجموعة D** (**المكورات المعوية**، **المعوية البرازية**)

- **Lancefield grouping** depends on **species-specific carbohydrate (C) antigens of the cell wall** (groups A–H and K–V); **A, B and D** are more frequent, **C, G and F** less frequent; some streptococci are **not groupable** (e.g. **S. pneumoniae** and the **viridans group**).
  تصنيف لانسفيلد يعتمد على **المستضدات السكرية النوعية (C) في جدار الخلية** (المجموعات من A إلى H ومن K إلى V)؛ والمجموعات **A، B، D** أشيع و**C، G، F** أقل شيوعاً؛ وبعض العقديات **غير قابلة للتجميع** (مثل **العقدية الرئوية** و**المجموعة الفيريدانية**).
- **Group A** is further subdivided by the **M protein (Griffith typing)** into about **80 serotypes**.
  تُقسَّم **المجموعة A** أيضاً بحسب **البروتين M (تنميط غريفيث)** إلى نحو **80 نمطاً مصلياً**.
- **Clinically important** human pathogens: **S. pyogenes, S. agalactiae, viridans streptococci, S. pneumoniae and Enterococcus faecalis**.
  الممرضات البشرية **المهمة سريرياً: العقدية المقيحة** و**العقدية العقلاء** و**العقديات الفيريدانية** و**العقدية الرئوية** و**المعوية البرازية**.

2. STREPTOCOCCUS PYOGENES (GROUP A) | العقدية المقيحة (المجموعة A)

Properties and diseases | الخصائص والأمراض

- **S. pyogenes** is **group A**, **beta-hemolytic** and **bacitracin-sensitive**; its **hyaluronic acid capsule inhibits phagocytosis**; it inhabits the **throat, nasopharynx and occasionally skin**, and is the main human pathogen associated with **local or systemic invasion** and **post-streptococcal immunologic disorders**.
  العقدية المقيحة من **المجموعة A** و**حالّة للدم بيتا** و**حساسة للباسيتراسين**؛ و**تثبّط محفظتها من حمض الهيالورونيك البلعمة**؛ وتسكن **الحلق والبلعوم الأنفي وأحياناً الجلد**، وهي الممرض البشري الرئيسي المرتبط بـ**الغزو الموضعي أو الجهازي** و**الاضطرابات المناعية التالية للعقديات**.

Type النوع	Diseases الأمراض
Pyogenic قيحية	**Pharyngitis, cellulitis, impetigo** (“honey-crusted” lesions), **erysipelas** **التهاب البلعوم والنسيج الخلوي والقوباء** (آفات “بلون العسل المتقشر”) و**الحمرة**
Toxigenic ذيفانية	**Scarlet fever, toxic shock–like syndrome, necrotizing fasciitis** **الحمى القرمزية ومتلازمة تشبه الصدمة السمية والتهاب اللفافة الناخر**
Immunologic مناعية	**Rheumatic fever, glomerulonephritis** **الحمى الرثوية والتهاب الكبب الكلوية**

Pathogenesis and clinical findings | الإمراضية والموجودات السريرية

- **Invasion: erysipelas, cellulitis, necrotizing fasciitis, puerperal fever, bacteremia or sepsis**.
  الغزو: الحمرة والتهاب النسيج الخلوي والتهاب اللفافة الناخر وحمى النفاس وجرثمة الدم أو الإنتان.
- **Local infection: streptococcal sore throat (pharyngitis)** is the **most common** infection caused by S. pyogenes.
  العدوى الموضعية: التهاب الحلق العقدي (التهاب البلعوم) هو **أشيع** عدوى تسببها العقدية المقيحة.
- **Toxin-mediated: streptococcal toxic shock syndrome** and **scarlet fever**.
  بوساطة الذيفانات: متلازمة الصدمة السمية العقدية و**الحمى القرمزية**.
- **Post-streptococcal: acute glomerulonephritis** and **rheumatic fever**.
  التالية للعقديات: التهاب الكبب الكلوية الحاد و**الحمى الرثوية**.
- **Rheumatic fever** follows overt or subclinical pharyngitis in children: **carditis with possible extensive valve damage, arthritis, chorea, fever**. **Acute glomerulonephritis: nephritis, increased blood pressure**, occasionally heart failure; it can become **chronic** and lead to kidney failure.
  الحمى الرثوية تلي التهاب البلعوم الظاهر أو تحت السريري عند الأطفال: **التهاب القلب مع تلف واسع محتمل للصمامات والتهاب المفاصل والرقص والحمى**. **التهاب الكبب الكلوية الحاد: التهاب كلوي وارتفاع ضغط الدم** وأحياناً قصور القلب؛ وقد يصبح **مزمناً** ويؤدي إلى الفشل الكلوي.

Laboratory diagnosis, treatment and epidemiology | التشخيص المخبري والعلاج والوبائيات

- **Gram stain:** Gram-positive cocci in chains. **Culture:** beta-hemolytic colonies on blood agar. **Bacitracin:** S. pyogenes is **sensitive** (the only streptococcus sensitive to it, per the slide).
  صبغة غرام: مكورات إيجابية الغرام في سلاسل. **الزرع:** مستعمرات حالّة للدم بيتا على أغار الدم. **الباسيتراسين:** العقدية المقيحة **حساسة** (وهي العقدية الوحيدة الحساسة له بحسب الشريحة).
- **Serology: streptolysin O** stimulates **antistreptolysin O (ASO)** antibodies; a positive **ASO test** indicates a **previous pharyngeal infection**.
  المصلية: يحرّض **الستربتوليزين O** أضداد **مضاد الستربتوليزين O**؛ و**اختبار ASO** الإيجابي يدل على **عدوى بلعومية سابقة**.
- **Dick test:** a **toxin–antitoxin neutralization test** to assess susceptibility and detect immunity to **scarlet fever**: 0.1 mL of scarlet fever toxin is injected into the skin; **reddening over 10 mm within about 24 hours** indicates **lack of immunity**; the test is **no longer used**.
  اختبار ديك: اختبار معادلة ذيفان–ذيفان مضاد لتقييم القابلية للإصابة وكشف المناعة ضد **الحمى القرمزية**: يُحقن 0.1 مل من ذيفان الحمى القرمزية في الجلد؛ و**احمرار أكبر من 10 ملم خلال نحو 24 ساعة** يدل على **انعدام المناعة**؛ والاختبار **لم يعد مستعملاً**.
- **Treatment: penicillin G** is the drug of choice; in penicillin-allergic patients **erythromycin or cephalexin**; **antibiotics have no effect on established glomerulonephritis and rheumatic fever**.
  العلاج: البنسلين G دواء الاختيار؛ وعند المرضى المتحسسين للبنسلين **الإريثروميسين أو السيفاليكسين**؛ و**ليس للمضادات الحيوية أثر في التهاب الكبب الكلوية والحمى الرثوية المثبتين**.
- **Epidemiology:** respiratory infections are more frequent in **children aged 5–8 years** and in **winter** in temperate countries; **crowding** is an important factor; outbreaks occur in **closed communities** such as boarding schools, army or camps.
  الوبائيات: عدوى السبيل التنفسي أشيع عند **الأطفال بعمر من 5 إلى 8 سنوات** وفي **الشتاء** في البلدان المعتدلة؛ و**الازدحام** عامل مهم؛ وتحدث الفاشيات في **المجتمعات المغلقة** مثل المدارس الداخلية والجيش والمخيمات.

3. STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | العقدية الرئوية

Properties and diseases | الخصائص والأمراض

- **Alpha-hemolytic**, **optochin-sensitive**, **lancet-shaped diplococci** (also in short chains), **encapsulated**; it causes **60–70% of all bacterial pneumonias**.
  حالّة للدم ألفا و**حساسة للأوبتوتشين** و**مكورات مزدوجة رمحية الشكل** (وفي سلاسل قصيرة أيضاً) و**محفظية**؛ وتسبب **من 60 إلى 70% من جميع الالتهابات الرئوية الجرثومية**.
- It is the **most common cause** of **meningitis, otitis media (in children), bacterial pneumonia and sinusitis**.
  هي **السبب الأشيع لـ**التهاب السحايا والتهاب الأذن الوسطى (عند الأطفال) والالتهاب الرئوي الجرثومي والتهاب الجيوب.
- **Culture:** requires **blood or chocolate agar**; growth is improved by **5–10% CO2**; it **lacks catalase and peroxidases**, so cultures die in O2.

الزرع: يحتاج إلى **أغار الدم أو الشوكولاتة**؛ ويتحسن النمو بـ**من 5 إلى 10% من ثنائي أكسيد الكربون**؛ و**تفتقر إلى الكاتالاز والبيروكسيدازات** فتموت المزارع في الأكسجين.

Epidemiology and pathogenicity | الوبائيات والإمراضية

- **5–50%** of people carry it as normal flora in the **nasopharynx**; infections are usually **endogenous**. It is **very delicate** and does not survive long outside its habitat.

  من 5 إلى 50% من الناس يحملونها كفلورا طبيعية في **البلعوم الأنفي**؛ والعدوى غالباً **ذاتية المنشأ**. وهي **شديدة الرقة** ولا تعيش طويلاً خارج موطنها.

- **Predisposed:** young children, the elderly, the immunocompromised, those with other lung diseases or viral infections, and people living in **close quarters**.

  المعرضون: الأطفال الصغار والمسنون وناقصو المناعة ومن لديهم أمراض رئوية أخرى أو عدوى فيروسية ومن يعيشون في **أماكن ضيقة**.

- **Pneumonia** occurs when cells are **aspirated into the lungs** of susceptible individuals; pneumococci **multiply** and induce an **overwhelming inflammatory response**; they reach the **middle ear via the Eustachian tube**.

  يحدث **الالتهاب الرئوي** عندما **تُستنشق الخلايا إلى الرئتين** عند الأشخاص المعرضين؛ فتتكاثر المكورات الرئوية وتحرّض **استجابة التهابية مفرطة**؛ وتصل إلى **الأذن الوسطى عبر نفير أوستاش**.

Diagnosis, treatment and prevention | التشخيص والعلاج والوقاية

- **Diagnosis: Gram stain** of the specimen (presumptive); **Quellung test** (capsular swelling reaction); **alpha-hemolysis**, **optochin sensitivity, bile solubility and inulin fermentation**.

  التشخيص: صبغة غرام للعينة (تقديري)؛ و**اختبار كويلونغ** (تفاعل انتفاخ المحفظة)؛ و**الانحلال الدموي ألفا** و**الحساسية للأوبتوتشين وانحلال الصفراء وتخمّر الإينولين**.

- **Treatment:** traditionally **penicillin G or V**, with **increasing drug resistance**.

  العلاج: تقليدياً **البنسلين G أو V**، مع **مقاومة دوائية متزايدة**.

- **Vaccines** for high-risk individuals: a **capsular antigen vaccine** for older adults and other high-risk people (effective about **5 years**) and a **conjugate vaccine** for **children aged 2 to 23 months**.

  اللقاحات للأشخاص المعرضين للخطر: **لقاح المستضد المحفظي** لكبار السن وغيرهم من المعرضين للخطر (فعال نحو **5 سنوات**) و**لقاح مقترن لـ**الأطفال **بعمر من 2 إلى 23 شهراً**.

4. VIRIDANS AND NON-HEMOLYTIC STREPTOCOCCI | العقديات الفيريدانية وغير الحالّة

Viridans streptococci | العقديات الفيريدانية

- **Optochin-resistant, alpha-hemolytic cocci**; **normal flora of the oropharynx** that cause **dental caries** (**S. mutans and S. mitis**) and **subacute bacterial endocarditis** on damaged heart valves (**S. sanguinis**).

  مكورات مقاومة للأوبتوتشين وحالّة للدم ألفا؛ و**فلورا طبيعية للبلعوم الفموي** تسبب **نخر الأسنان** (**S. mutans**، **S. mitis**) و**التهاب الشغاف الجرثومي تحت الحاد** على الصمامات القلبية المتضررة (**S. sanguinis**).

Gamma-hemolytic streptococci | العقديات غاما الحالّة

Gram-positive cocci with **no hemolysis** of red blood cells:

مكورات إيجابية الغرام **بلا انحلال** للكريات الحمراء:

- **Streptococcus bovis (non-enterococcus): cannot grow in 6.5% NaCl**, colonizes the gut; can cause **bacteremia and subacute endocarditis** and is **associated with colon cancer**.

  العقدية البقرية (غير المعوية): لا تنمو في كلوريد الصوديوم 6.5% وتستعمر الأمعاء؛ وقد تسبب **جرثمة الدم والتهاب الشغاف تحت الحاد** و**ترتبط بسرطان القولون**.

- **Group D enterococci (E. faecalis): catalase negative**, **grow in 6.5% NaCl and bile**; normal colonic flora that are **penicillin G resistant** and cause **UTI, biliary tract infections and subacute endocarditis** (after GI or GU procedures).

  المكورات المعوية من المجموعة D (المعوية البرازية): سلبية الكاتالاز و**تنمو في كلوريد الصوديوم 6.5%** و**الصفراء**؛ وهي فلورا قولونية طبيعية **مقاومة للبنسلين G** وتسبب **التهاب السبيل البولي** وعدوى **الطرق الصفراوية والتهاب الشغاف تحت الحاد** (بعد إجراءات هضمية أو بولية تناسلية).